

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2019-10-21, kl 8:00 – 13:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg Fx: ≥ 21
betyg E: ≥ 23
betyg D: ≥ 28
betyg C: ≥ 33
betyg B: ≥ 38
betyg A: ≥ 43

Ansvarig: Bo Wahlberg 08 790 72 42

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2019-11-13.

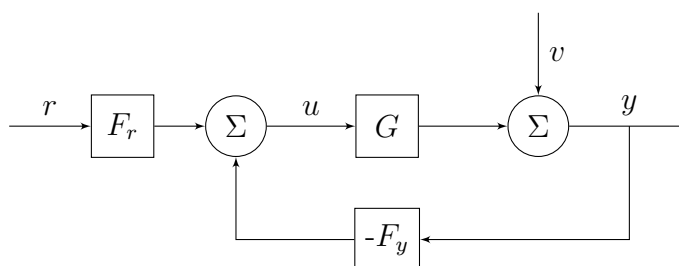
Lycka till!

1. (a) En process med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{2}{s+1}$$

återkopplas enligt nedanstående blockdiagram med

$$F_y(s) = \frac{s+1}{s}, \quad F_r(s) = 1$$



Bestäm det stationära reglerfelet för referenssignal $r(t) = 0$ och då störsignalen $v(t)$ är en ramp, $v(t) = t$. (3p)

- (b) Ett system beskrivs av modellen

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{x(t)} + u^2(t)$$

$$y(t) = x(t-1)$$

Linjärisera modellen kring den stationära punkt som motsvarar $u = 1$. Avgör om motsvarande linjära system är stabilt eller inte. (4p)

- (c) En PD-regulator

$$u(t) = K \left(e(t) + T_d \frac{d}{dt} e(t) \right)$$

har diskretiserats med Euler bakåt med $T = 0.1$ s och ges då av differens-ekvationen

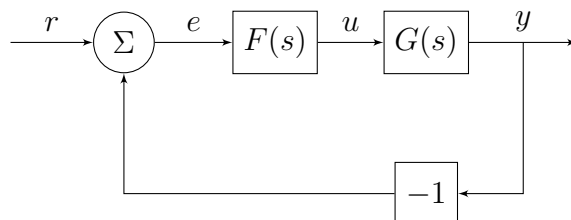
$$u(t) = 22e(t) - 20e(t-T)$$

Bestäm PD-regulatorns parametrar K och T_d . (3p)

2. (a) Studera blockdiagrammet i Figur 1 nedan med

$$G(s) = \frac{4}{(s+1)^2}$$
$$F(s) = \left(1 + \frac{1}{\tau_I s}\right)$$

- (i) Antag att $\tau_I = \infty$ och bestäm skärfrekvensen ω_c för $G_o(s) = G(s)F(s)$. (1p)
- (ii) Bestäm ekvationen för det återkopplade systemets poler för ett godtyckligt val av τ_I . (1p)
- (iii) Rita rotorten för det återkopplade systemet poler som funktion av $\tau_I \geq 0$. Ange för vilka värden på τ_I som det återkopplade systemet är stabilt. (5p)
- (iv) För standardvalet $\tau_I = 10/\omega_c$, med skärfrekvens ω_c framräknad i Uppgift 2a,i) så hamnar återkopplade systemets poler i -0.15 och $-0.93 \pm 1.97i$. Använd rotorten för att beskriva vad som händer med polerna och motsvarande dynamik om man minskar detta val av τ_I ? (1p)

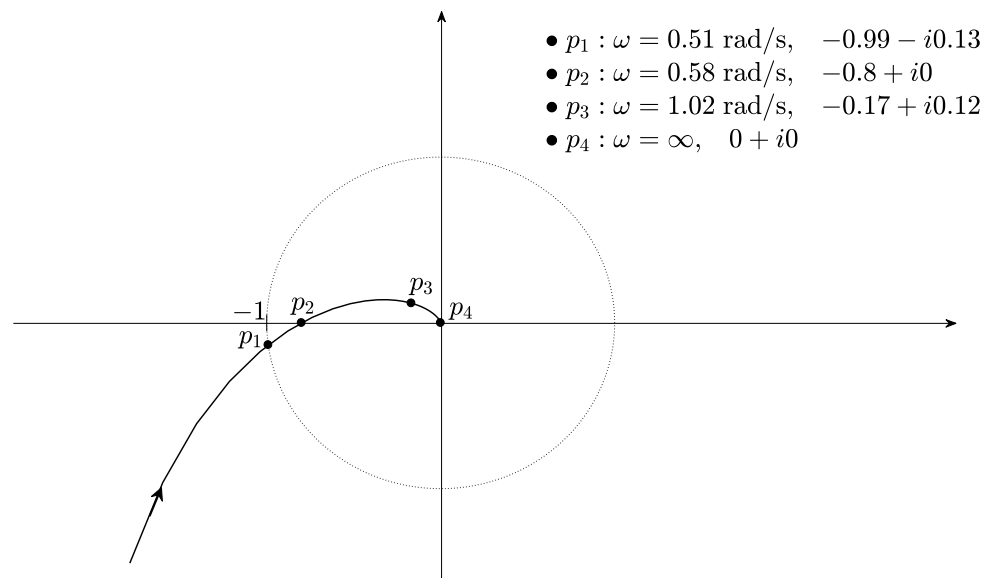


Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 2a).

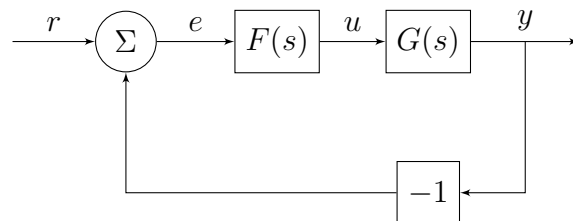
(b) Uppgiften är inte relaterad till Uppgift 2a).

$G_o(s)$ är en överföringsfunktion med reella poler och nollställen i vänster halvplan. Del av Nyquistkurvan för det öppna systemet $G_o(s)$, tillsammans med frekvens för ett antal punkter, ges i Figur 2 nedan.

Motivera varför Nyquistkurvan visar på att $G_o(s)$ har ett relativt gradtal 3, d.v.s. antal poler minus antal nollställen är tre. (2p)



Figur 2: Nyquistkurvan för $G_o(i\omega)$ för Uppgift 2b).



Figur 3: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3.

3. Studera det återkopplade systemet i Figur 3. Bodediagrammet för $G(s)$ ges i Figur 4 på nästa sida.

a) Bestäm en regulator $F(s)$ så att

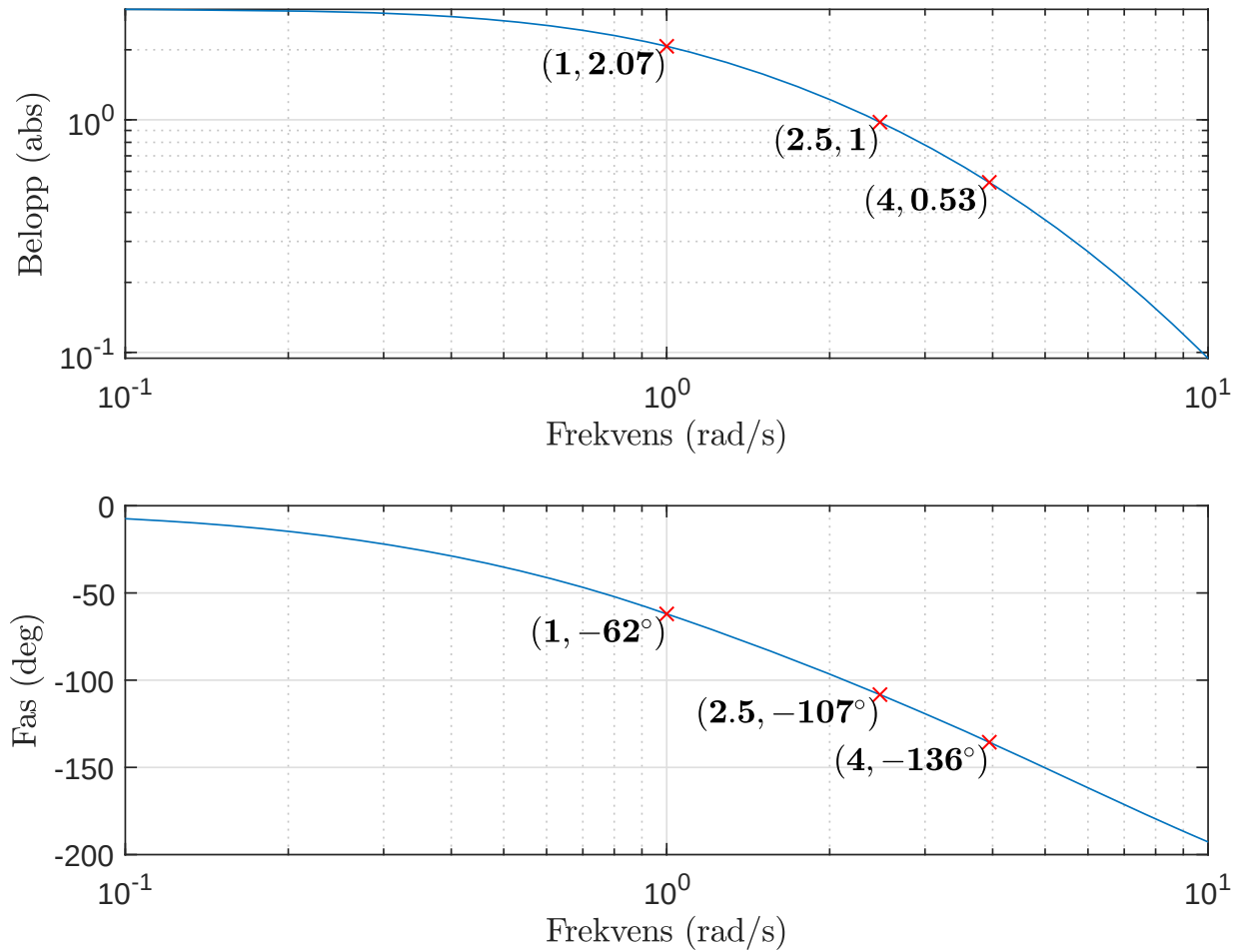
- skärffrekvensen för det kompenserade systemet är 2.5 rad/s
- fasmarginalen för det kompenserade systemet är 90 grader
- det statiska felet är 0 då $r(t)$ är ett enhetssteg

(8p)

- (b) Det visar sig att systemet också innehåller en tidsfördröjning på T sekunder, d.v.s. det verkliga systemet är

$$G^0(s) = G(s)e^{-sT}$$

Hur stor tidsfördröjning T kan man maximalt ha om man accepterar att fasmarginalen framräknad i Uppgift 3a) minskar med 20 grader. (2p)



Figur 4: Bodediagram för $G(s)$ i Uppgift 3. Siffrorna anger frekvens och motsvarande förstärkning och fas i grader vid några punkter för att underlätta avläsning.

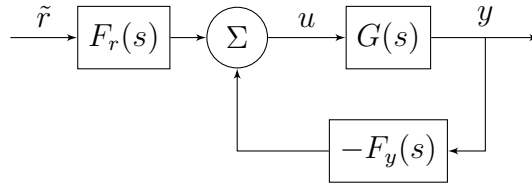
4. Studera återkopplad reglering av följande system

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

Följande regulatorer har konstruerats med hjälp av tillståndsåterkoppling och observatör (se Formel (9.41) på sidan 201 i kursboken)

$$F_r(s) = \frac{s^2 + 4s + 4}{s^2 + 6s + 13}$$

$$F_y(s) = \frac{12s + 4}{s^2 + 6s + 13}$$



Figur 5: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 4).

- (a) Beräkna överföringsfunktionen från $\tilde{r}$ till y för det återkopplade systemet beskrivet i Figur 5. Ange polerna för det återkopplade systemet. (4p)

Ledning: Det återkopplade systemets överföringsfunktion kan förenklas till

$$G_c(s) = C(sI - A + BL)^{-1}B, \quad (\text{Formel (9.41) i kurs-boken})$$

vilket är av ordning två för exemplet i uppgiften.

- (b) Bestäm $L = (l_1, l_2)$ och $K = (k_1, k_2)^T$ så att tillståndsåterkoppling med observatör enligt nedan är ekvivalent med de givna regulatorerna $F_r(s)$ och $F_y(s)$. (6p)

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \hat{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} [y(t) - \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \hat{x}(t)] \\ u(t) &= - \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \end{bmatrix} \hat{x}(t) + \tilde{r}(t)\end{aligned}$$

5. Studera följande tillståndsmodel

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

Antag att vi vill specificera en delmängd $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ av tillståndsrummet så att vi kan garantera att systemet är säkert om tillståndsvektorn $x(t) \in \Omega$. Vi vill dessutom bestämma villkor så vi kan garantera att $x(t) \in \Omega$ för all framtid om $x(0) \in \Omega$, dvs att vi alltid stannar i det säkra området om vi startar där.

En sådan delmängd kallas **invariant** (invariant set på engelska). Den formella definitionen är att en delmängd $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ är invariant under (1) om $x(0) \in \Omega$ medför att $x(t) = e^{At}x(0) \in \Omega$ för alla $t > 0$ då $u(t)$ är identiskt lika med noll.

Ett viktigt resultat är följande sats:

Sats 1: Låt Ω vara ett underrum av $\mathbb{R}^n$. Då är Ω invariant under (1) om och endast om $A\Omega$ är en delmängd av Ω . Med $A\Omega$ menas bildmängden $\{Ax : x \in \Omega\}$.

(a) Låt Ω_S vara värderummet av styrbarhetsmatrisen

$$\mathcal{S} = [B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B],$$

dvs det styrbara underrummet till (1).

Visa att underrummet Ω_S är invariant under (1).

Ledning: Använd Sats 1 ovan och Cayley-Hamiltons sats. (4p)

(b) Antag att vi gör en tillståndsåterkoppling $u(t) = -Lx(t)$ vilket ger det återkopplade systemet

$$\dot{x}(t) = (A - BL)x(t) \quad (2)$$

Vi får då ett modifierat dynamiskt system med nya invarianta delmängder.

Visa att värderummet Ω_S av styrbarhetsmatrisen

$$\mathcal{S} = [B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B]$$

även är invariant under det återkopplade systemet (2) oberoende av återkopplingsvektorn L .

Detta innebär att om vi börjar i det styrbara underrummet så stannar vi där oberoende av vilken återkoppling L som används. (6p)